

Documentação do Projeto Interdisciplinar (PI)
RoofTop Legends

Carlos Eduardo da Silva
Lucas Pelliciotti Cintra da Silva
Gabryel Vasconcelos Lista
Guilherme Fernandes Alexandre de Carvalho
Guilherme Harada Morato

Cálculo 1 – Ciências da Computação
Proposta de Desafios Matemáticos para o Jogo

Sobre o Jogo

Rooftop Legends é um runner por fases ambientado por cenários de prédios, casas ou de ruas urbanas, onde o jogador poderá correr, pular e utilizar habilidades para superar obstáculos e completar níveis. Com foco em parkour e desafios progressivos, o jogo combina ação rápida com pequenos enigmas estratégicos ao longo das fases.

DESAFIO 1

A velocidade do personagem aumenta conforme o tempo para deixar o jogo mais difícil. A velocidade do jogador é definida pela fórmula: $V = \sqrt{t^2 + 28}$ $V = \sqrt{6^2 + 28}$ $V = \sqrt{36 + 28}$ $V = \sqrt{64} = 8$

DESAFIO 2

O dano ao colidir com obstáculos depende da velocidade do jogador. O dano é dado por:

$$D = (v^2 - 4) \div (v - 2) \mid D = ((v - 2)(v + 2)) \div (v - 2) \mid D = v + 2$$

DESAFIO 3

O jogo precisa equilibrar quantos obstáculos aparecem com base no tempo e dificuldade. O sistema abaixo define dois tipos de obstáculos:

$$x + y = 20$$

$$2x = 24 \Rightarrow x = 12$$

$$\text{RESPOSTA FINAL: } x=12; y=8$$

$$x - y = 4$$

$$12 + y = 20 \Rightarrow y = 8$$

Referências de Jogos

- Subway Surfers;
- Temple Run;
- Minion Rush;
- Vector 2;
- Jetpack Joyride;